

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ**Крикунова А.И., Коссов Г.А.**

Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия

Серьезной проблемой современных камер сгорания являются избыточные выбросы NOx [1]. Применение предварительно перемешанных смесей с низким содержанием горючего – перспективная технология, используемая для сокращения выбросов NOx. Горение обедненных предварительно перемешанных смесей обладает низкой устойчивостью, что приводит к необходимости разрабатывать методы, повышающие устойчивость. Для понимания природы возникновения и развития неустойчивостей одним из требуемых шагов является изучение динамики фронта пламени. Существуют различные методы ее исследования [2, 3], но анализ изображений хемилюминесценции пламени обладает рядом преимуществ по сравнению с другими: высокая надежность, простота реализации и универсальность.

В настоящей работе предложена универсальная эффективная методика выделения контура фронта пламени, как непрерывной линии толщиной в 1 пиксель, с использованием анализа изображений хемилюминесценции пламени. Суть методики заключается в выделении контура фронта пламени с помощью последовательного применения фильтров. Основу предложенной методики составляет обработка исходного изображения оператором “Canny”, алгоритм работы которого состоит из нескольких этапов: размытие изображения фильтром Гаусса, вычисление градиента изображения и подавления не максимумов [4, 5]. В реализации алгоритма фильтра “Canny” представлены 2 параметра, которые задаются пользователем: τ , отвечающий за не максимальное подавление и σ , влияющая на степень размытия изображения фильтром Гаусса. Подбор данных параметров необходимо проводить вручную для каждого режима пламени, что существенно увеличивает время обработки нескольких режимов. Для устранения вышеописанного недостатка разработан алгоритм автоматического подбора параметров σ и τ , позволяющий повысить эффективность применения оператора “Canny” и обеспечивающий универсальность предложенной методики. Эффективность применения метода проверялась на основании анализа кадров скоростной видеосъемки хемилюминесценции пламени предварительно перемешанных реагентов при различных режимах горения.

Реализованная методика помогла решить одну из основных проблем, возникающих при обработке, вызванные неоднородностью интенсивности свечения фронта пламени [6]. Представлены результаты обработки изображений хемилюминесценции пламени с применением настоящей методики. А также получены оценки колебаний фронта пламени для различных режимов горения.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации (МК-3888.2021.4).

Список литературы

1. Nemitallah M. A., Abdelhafez A. A., Habib M. A. Global Warming and Emission Regulations // Approaches for Clean Combustion in Gas Turbines. – Springer, Cham, 2020. – P. 1–12.
2. Souflas K. et al. Low cost image processing of Bunsen flame photography for estimation of flame speeds // Combust. Sci. Technol. – 2019. – V. 191. – № 7. – P. 1123–1138.
3. Kojima J., Ikeda Y., Nakajima T. Basic aspects of OH (A), CH (A), and C2 (d) chemiluminescence in the reaction zone of laminar methane–air premixed flames // Combust. Flame. – 2005. – V. 140. – № 1-2. – P. 34–45.
4. Canny J. A computational approach to edge detection // IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 1986. – V. 6. – P. 679–698.
5. Hussain Z., Agarwal D. A comparative analysis of edge detection techniques used in flame image processing // International Journal of Advance Research In Science And Engineering IJARSE. – 2015. – № 4. – P. 3703–3711.
6. Krikunova A.I. M-shaped flame dynamics // Phys. Fluids. – 2019. – V. 31. – P. 123607.